2.8 - Exercícios Propostos

2.8.1 - a) peso de pessoas - Variável quantitativa contínua
b) marcas comerciais de um mesmo analgésico - Variável qualitativa nominal
c) Temperatura de pessoas - Variável quantitativa contínua
d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo - Variável quantitativa contínua
e) religião - Variável qualitativa nominal
f) número de dentes permanentes inrrompidos em uma criança - Variável quantitativa discreta
g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade - Variável quantitativa discreta
h) comprimento de cães - Variável quantitativa contínua

2.8.2. $N = 852$
59 - não tinham opinião ou não conheciam o assunto
425 - eram favoráveis e as demais eram contrárias

$59 + 425 = 484 \Rightarrow 852 - 484 = 368$
368 - eram contrárias

Sem opinião ou desconheciam o assunto:
$F_i = 59 \quad F_n = \frac{59}{852} \times 100 \approx 6,92\%$

Favoráveis: $F_i = 425 \quad F_n = \frac{425}{852} \times 100 \approx 49,88\%$

contrárias: $F_i = 368 \quad F_n = \frac{368}{852} \times 100 \approx 43,19\%$

Tabela de distribuição de frequências

Opinião	Fi	Fn(%)	Fiac	Fn ac (%)
Sem opinião ou desconhecem	59	6,9249	59	6,9249
Favoráveis	425	49,8826	484	56,8075
contrárias	368	43,1925	852	100
Total	852	100	—	—

2.8.3. Complete a tabela

Nota do aluno	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

2.8.4.

N = 20

a) Frequência de cada categoria

Leve: 8 pacientes

Moderado: 9 pacientes

Severo: 3 pacientes

b) Calcule a frequência relativa de cada categoria

$Fn = \frac{8}{20} = 0,4$ - Leve ou Fn(%) = 40%

$Fn = \frac{9}{20} = 0,45$ - Moderado ou Fn(%) = 45%

$Fn = \frac{3}{20} = 0,15$ - Severo ou Fn(%) = 15%

2.8.5. R: O erro está na falta da classe de 50 a 60. Ou seja, entre a classe 40-50 e a classe 60-70, falta a classe 50-60.

2.8.6. N = 40

Tipo Sanguíneo	Fi (doadores)	Fn (%)	Fi ac	Fn ac
A	16	40%	16	40%
B	6	15%	22	55%
AB	3	7,5%	25	62,5%
O	15	37,5%	40	100%
Total	40	100%	—	—

2.8.7. N = 80

70% - grau B

5% - grau C

56 + 4 = 60

80 - 60 = 20

80 ——— 100%

x ——— 70%

$x = \frac{80 \times 70}{100} = 56$

80 ——— 100%

x ——— 5%

$x = \frac{80 \times 5}{100} = 4$

R: 20 alunos receberam grau A.

2.8.8. Não tinham hábitos de sucção: 615 crianças

Sucção do polegar: 190 crianças

usavam chupeta: 588 crianças

usavam mamadeira: 618 crianças

N = 615 + 190 + 588 + 618 $\Rightarrow$ N = 2011

Não tinha hábito...:

$F_n = \frac{615}{2011} \times 100 \cong 30,5818\%$

Sucção do polegar:

$F_n = \frac{190}{2011} \times 100 \cong 9,4480\%$

usavam chupeta:

$F_n = \frac{588}{2011} \times 100 \cong 29,2392$

usavam mamadeira:

$F_n = \frac{618}{2011} \times 100 \cong 30,7309\%$

Tabela de distribuição de frequência

Hábito	Fi	Fn (%)	Fi ac	Fn ac (%)
Não tinham hábito de sucção	615	30,58%	615	30,58%
Sucção de chupar	190	9,45%	805	40,03%
usavam chupeta	588	29,24%	588	69,27%
usavam mamadeira	618	30,73%	2011	100%
Total	2011	100%	—	—

2.8.9 $K = 10$

$x_{máx} = 118 kg$

$x_{mín} = 70 kg$

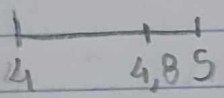
$A = x_{máx} - x_{mín}$

$A = 118 - 70$

$A = 48$

$h = \frac{A}{K}$

$h = \frac{48}{10} = 4,8$



$h = 5$

Classes	Limites (kg)
1	70 — 75
2	75 — 80
3	80 — 85
4	85 — 90
5	90 — 95
6	95 — 100
7	100 — 105
8	105 — 110
9	110 — 115
10	115 — 120

2.8.10 Intervalo de classes

$h = 25 - 20 = 5$

Intervalo de toda a distribuição

$h = 5 \; ; \; K = 6$

$h = \frac{A}{K}$

$A = h \times K$

$A = 5 \times 6 = 30$

2.8.11.

Organizar dados

1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	6
6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	
11	12	12	12	13	14	14	15	17					

$N = 36$ $x_{min} = 1$ dia $x_{max} = 17$ dias

$A = 17 - 1 = 16$ dias $K = \sqrt{36} = 6$

$h = \frac{16}{6} = 2,6 = 3$

Tempo de internamento	F_i	F_n (%)	F_i ac	F_n ac (%)
1 ⊢ 4	8	22,2222%	8	22,2222%
4 ⊢ 7	7	19,4444%	15	41,6666%
7 ⊢ 10	10	27,7778%	25	69,4444%
10 ⊢ 13	6	16,6667%	31	86,1111%
13 ⊢ 16	4	11,1111%	35	97,2222%
16 ⊢ 19	1	2,7778%	36	100%
Total	36	100%	—	—

Tempo de internamento	x_i	Fr (%)	Fi ac	Fr ac (%)
1 dia	2	5,5556%	2	5,5556%
2 ou 3 dias	6	16,6667%	8	22,2223%
4 a 7 dias	12	33,3333%	20	55,5556%
8 a 14 dias	14	38,8889%	34	94,4445%
Mais de 14 dias	2	5,5555%	36	100%
Total	36	100%	—	—

2.8.12. Conjunto A, $n = 50$, $x_{máx} = 70$ e $x_{min} = 24$
conjunto B, $n = 100$, $x_{máx} = 821$ e $x_{min} = 187$

*Conjunto A

$A = 70 - 24 = 46$
$K = \sqrt{50} = 7,07 \approx 7$
$h = \frac{46}{7} \approx 6,57$

$h = 7$

Classe	Intervalo
1	24 ⊢ 31
2	31 ⊢ 38
3	38 ⊢ 45
4	45 ⊢ 52
5	52 ⊢ 59
6	59 ⊢ 66
7	66 ⊢ 73

Conjunto B

$A = 821 - 187 = 634$
$K = \sqrt{100} = 10$
$h = \frac{634}{10} = 63,4 \approx 64$

Classe	Intervalo
1	187 ⊢ 251
2	251 ⊢ 315
3	315 ⊢ 379
4	379 ⊢ 443
5	443 ⊢ 507
6	507 ⊢ 571
7	571 ⊢ 635
8	635 ⊢ 698
9	699 ⊢ 763
10	763 ⊢ 827

SCAN AnyScanner

2.8.13.

Zona urbana
n = 95 pacientes
15 - abandonaram
80 - não abandonaram

$F_n = \frac{15}{95} \times 100$

$F_n = 15,79\%$

Na zona urbana, 15,79% dos pacientes abandonaram o tratamento.

Zona rural
n = 105
70 - abandonaram
35 - não abandonaram

$F_n = \frac{70}{105} \times 100\%$

$F_n = 66,67\%$

Na zona rural, 66,67% dos pacientes abandonaram o tratamento.

2.8.14. n = 100 dentistas 100 - 78 = 22

Resposta	Fi	Fn (%)	Fi ac	Fn ac
Sim	78	78%	78	78%
Não	22	22%	100	100%
Total	100	100%	—	—

Discussão dos resultados:
Dos 100 dentistas questionados, 78% afirmaram que enfatizam naturalmente métodos de prevenção de cáries e doenças gengivais no consultório, enquanto 22% responderam que não. Os dados mostram que a maioria dos dentistas adota a prática da prevenção, pois 78% responderam afirmativamente!

2.8.15

Masculino:
n = 522,795

Feminino
n = 373,759

Tabela de distribuição das frequências relativas

Grupo de causas	Fn (%) Masculino	Fn (%) Feminino
Doenças infecciosas e parasitárias	5,25%	4,98%
Neoplasias	14,55%	17,32%
Doenças do aparelho circulatório	28,77%	36,15%
Doenças do aparelho respiratório	10,67%	12,41%
Afecções originadas no período perinatal	3,35%	3,52%
causas externas	20,47%	5,45%
demais causas definidas	16,94%	20,17%
Total	100%	100%

Fórmula usada:
$Fn = \frac{Fi}{n} \times 100$

2.8.16 Comentário: Observa-se que as doenças do aparelho circulatório representam a maior proporção de óbito tanto no sexo masculino como feminino, correspondendo a 28,77% e 36,15% respectivamente.
Entre os homens, as causas externas representam 20,47% dos óbitos, enquanto entre as mulheres representam 5,45%.

2.8.16	n = 290 pacientes

Fórmula: $Fn = \frac{Fi}{n} \times 100\%$

Resolução: $Fn = \frac{66}{290} \times 100\% = 22,7586\%$

$Fn = \frac{10}{290} \times 100\% = 3,4483\%$

$Fn = \frac{119}{290} \times 100\% = 41,0345\%$

$Fn = \frac{24}{290} \times 100\% = 8,2759\%$

$Fn = \frac{5}{290} \times 100\% = 1,7241\%$

Faixa etária	Fi	Fn (%)
30 ⊢ 40	10	3,4483%
40 ⊢ 50	66	22,7586%
50 ⊢ 60	119	41,0345%
60 ⊢ 70	66	22,7586%
70 ⊢ 80	24	8,2759%
80 e mais	5	1,7241%
Total	290	100%

A faixa etária com maior risco é dos 50 ⊢ 60 anos, com 119 pacientes, correspondendo a 41,03% do total.

2.8.17. Rim : $Fn = \frac{210}{105 \times 2} \times 100\% = 100\%$

Coração : $Fn = \frac{45}{105} \times 100\% = 42,8571\%$

Fígado : $Fn = \frac{20}{105} \times 100\% = 19,0476\%$

Pulmões : $Fn = \frac{17}{105 \times 2} \times 100\% = 8,0952\%$.